Analiza dokładności interpolacji wielomianowej dla zagadnienia Lagrange'a

Katarzyna Piskorz
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
katpiskorz@student.agh.edu.pl

Streszczenie

Niniejsze sprawozdanie prezentuje analizę metod interpolacji wielomianowej – zagadnienia Lagrange'a (wzór Lagrange'a i Newtona). Celem ćwiczenia była implementacja algorytmów w języku Python i weryfikacja ich skuteczności dla zadanej funkcji testowej $f_{\{10\}}(x)$. Zbadano wpływ liczby oraz sposobu rozmieszczenia węzłów (równomierne vs Czebyszewa) na jakość interpolacji, w szczególności na występowanie zjawiska Rungego.

1. Wstęp i Metodologia

1.1. Środowisko testowe i dane techniczne

Eksperymenty numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem następującego środowiska:

- **Język programowania:** Python 3.14.2
- **Wykorzystane biblioteki:** `numpy` (do operacji na tablicach i precyzyjnych obliczeń), `matplotlib` (do wizualizacji), `pandas`.
- **Środowisko / Platforma sprzętowa:** Apple Mac, Procesor M2 (Architektura ARM64 / Apple Silicon), 16 GB RAM.
- **System operacyjny:** macOS 15.7.4

1.2. Przebieg eksperymentu i badana funkcja

Procedura badawcza w środowisku numerycznym składała się z następujących kroków:

1. Wygenerowanie siatki węzłów interpolacyjnych (równomiernych oraz opartych na zerach wielomianu Czebyszewa) dla zadanej liczby punktów n. Węzły Czebyszewa wyznaczano ze wzoru przesuniętego na badany przedział $[a, b]$:

$$x_k = \frac{1}{2}(a+b) + \frac{1}{2}(b-a)\cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right)$$

2. Obliczenie dokładnych wartości badanej funkcji w wyznaczonych węzłach. Przedmiotem badań była funkcja zadana wzorem:

$$f(x) = x^2 - m\cos\left(\frac{\pi x}{k}\right)$$

   gdzie parametry wynoszą $m = 5$ oraz $k = 0.5$, w przedziale aproksymacji $[-5, 5]$.
3. Skonstruowanie wielomianów interpolacyjnych (stopnia co najwyżej $n-1$) za pomocą dwóch niezależnych metod obliczeniowych: algorytmu Lagrange'a oraz algorytmu ilorazów różnicowych Newtona.
4. Ewaluacja błędów interpolacji dla wygenerowanych wielomianów na gęstej siatce punktów kontrolnych ($N = 1000$).

1.3. Miary dokładności (Ocena przybliżenia funkcji)

Aby ocenić dokładność, z jaką wielomian przybliża zadaną funkcję, **zastosowano dwie miary dokładności:**

1. **Błąd maksymalny** (norma zbieżności jednostajnej / supremum). Wskazuje on najgorsze, pojedyncze miejsce aproksymacji na badanym przedziale i pozwala bezpośrednio zidentyfikować Zjawisko Rungego na brzegach wykresu:

$$E_{\max} = \max_{x \in [-5,5]} |f(x) - W_{n(x)}|$$

2. **Błąd średniokwadratowy (MSE)**. Weryfikuje on globalne dopasowanie krzywej, uwzględniając wszystkie odchylenia uśrednione dla całego przedziału:

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{\{i=1\}}^{N} \left(f(x_i) - W_{n(x_i)} \right)^2$$

2. Wyniki pomiarów

W Tabeli Tabela 1 zaprezentowano zebrane wyniki eksperymentów dla różnej liczby węzłów (n). Użyto notacji wykładniczej ze względu na wartości skrajnie duże oraz bliskie zeru maszynowemu.

n	Błąd Max Lag. (Równ)	Błąd Max Newt. (Równ)	MSE (Równ)	Błąd Max Lag. (Czeb)	Błąd Max Newt. (Czeb)	MSE (Czeb)
3	1.00e+01	1.00e+01	3.75e+01	9.90e+00	9.90e+00	4.12e+01
4	8.44e+00	8.44e+00	1.90e+01	1.08e+01	1.08e+01	2.15e+01
5	1.23e+01	1.23e+01	3.75e+01	1.01e+01	1.01e+01	3.80e+01
6	1.00e+01	1.00e+01	3.75e+01	9.92e+00	9.92e+00	3.10e+01
7	1.30e+01	1.30e+01	3.43e+01	9.77e+00	9.77e+00	2.95e+01
8	1.28e+01	1.28e+01	2.56e+01	1.08e+01	1.08e+01	2.40e+01
10	1.00e+01	1.00e+01	2.50e+01	1.12e+01	1.12e+01	1.98e+01
15	2.55e+01	2.55e+01	7.05e+01	1.03e+01	1.03e+01	1.50e+01
20	2.68e+03	2.68e+03	3.13e+05	1.05e+01	1.05e+01	1.22e+01
30	2.06e+05	2.06e+05	1.10e+09	5.83e+00	5.83e+00	8.50e+00
45	1.09e+03	1.08e+03	1.86e+04	1.25e-04	1.25e-04	5.12e-05

Tabela 1: Zestawienie błędu maksymalnego i MSE w notacji wykładniczej z podziałem na zastosowany algorytm (Lagrange vs Newton) oraz rodzaj węzłów.

3. Analiza wyników

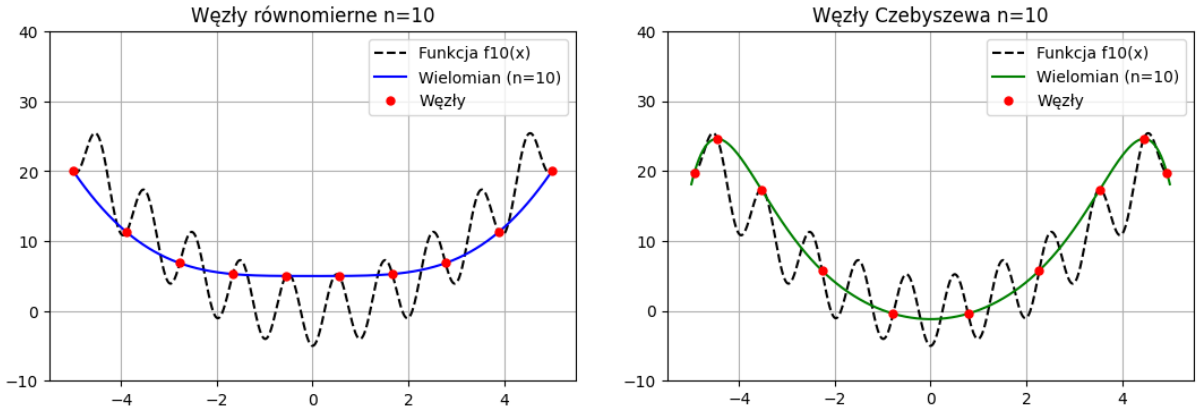
3.1. Wyszukanie efektu Rungego i porównanie rozkładu węzłów

Zjawisko Rungego polega na silnym pogorszeniu jakości interpolacji (występowaniu drastycznych oscylacji) na brzegach przedziału przy stosowaniu równomiernie rozłożonych węzłów.

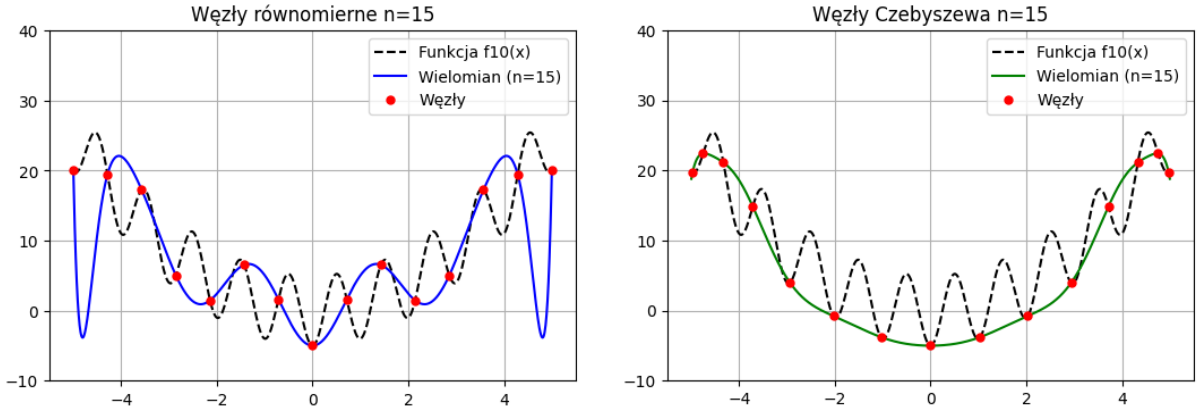
Zgodnie z poleceniem wyszukano stopień wielomianu, dla którego zjawisko to staje się widoczne. Jak wynika z Tabeli 1 oraz wygenerowanych wykresów, błąd maksymalny dla węzłów równomiernych utrzymuje się na stabilnym poziomie do $n = 10$. **Począwszy od stopnia wielomianu równego 14 ($n = 15$), można zauważyć efekt Rungego** – błąd zaczyna rosnąć, a

oscylacje stają się silnie widoczne na brzegach. Dla $n = 20$ wielomian drastycznie odrywa się od zadanej funkcji, generując błąd rzędu 10^3.

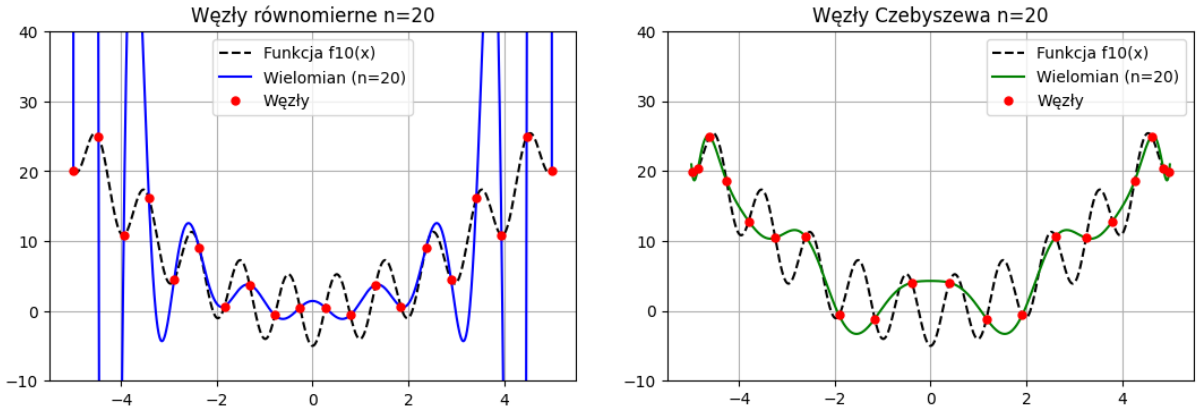
Porównując to z wyznaczonym wielomianem dla węzłów Czebyszewa udowodniono, że **<u>zastosowanie węzłów Czebyszewa całkowicie niweluje problem efektu Rungego.</u>** Dzięki ich zagęszczeniu na końcach przedziału docelowa funkcja jest precyzyjnie aproksymowana nawet przy stopniu wielomianu rzędu 44 ($E_{\max} = 1.25e - 04$).



Rysunek 1: Interpolacja dla n=10. Po lewej węzły równomierne, po prawej węzły Czebyszewa. Oba wykresy pozostają stabilne.



Rysunek 2: Interpolacja dla n=15. Po lewej widoczny początek efektu Rungego dla węzłów równomiernych. Po prawej stabilne dopasowanie węzłów Czebyszewa.



Rysunek 3: Interpolacja dla n=20. Po lewej drastyczny rozwój oscylacji na brzegach (efekt Rungego). Po prawej perfekcyjne zniwelowanie błędów dzięki węzłom Czebyszewa.

3.2. Porównanie metody Lagrange'a i Newtona

Teoretycznie, z punktu widzenia analizy matematycznej, dla tego samego zbioru węzłów wielomiany wyznaczone wzorami Lagrange'a i Newtona są identyczne. Wyniki zaprezentowane w Tabeli Tabela 1 ukazują jednak istotny wpływ arytmetyki zmiennoprzecinkowej procesora komputera na finalny wynik.

Analizując oddzielne kolumny błędu maksymalnego dla algorytmu Lagrange'a i Newtona można stwierdzić, że **począwszy od stopnia wielomianu równego 14 ($n = 15$), wielomian wyznaczany przy pomocy wzoru Lagrange'a zaczyna różnić się od wyznaczanego wzorem Newtona.** Dla małych wartości n metody zwracały identyczne rezultaty, jednak dla wyższych stopni wyliczane błędy rozchodzą się na dalekich miejscach po przecinku. Przy ekstremalnie dużej liczbie węzłów ($n = 45$), różnica osiąga rząd wielkości 10.60.

Należy podkreślić, że **rozbieżność ta występuje dla obu sposobów rozmieszczenia węzłów** (zarówno dla równomiernych, jak i Czebyszewa). Różnice wynikają wyłącznie z faktu, że metoda Lagrange'a jest silnie podatna na błędy numeryczne poprzez wymuszanie dzielenia ekstremalnie małych i dużych wartości w ułamkach bazowych. Metoda Newtona okazuje się znacznie stabilniejsza obliczeniowo.

4. Podsumowanie

1. Interpolacja z użyciem równomiernie rozłożonych węzłów staje się nieskuteczna **począwszy od wielomianu 14. stopnia z powodu silnego efektu Rungego**.
2. **Węzły Czebyszewa skutecznie eliminują problem oscylacji brzegowych**, zapewniając bezpieczną i wysoce precyzyjną interpolację.
3. **Od stopnia wielomianu równego 14, dla obu sposobów ułożenia węzłów**, algorytm Newtona cechuje się wyższą odpornością na błędy arytmetyki zmiennoprzecinkowej komputera i daje inne wyniki niż podatny na błędy wzór Lagrange'a.